9. Számítási és elemző feladat

Az alumínium-oxid képződéshőjének meghatározása céljából 1,00 g alumíniumport mértek be egy kaloriméterbe (folyamatok hőváltozásának mérésére szolgáló készülékbe), amelyben 2,00 dm^3 101,3 kPa nyomású és 25,0 °C-os oxigéngáz volt. A fémet felhevítve megindult és teljesen végbement a reakció. Eközben 30,9 kJ energia felszabadulását mérték.

a) Hányszorosa a kaloriméterben található oxigén mennyisége az égéshez szükséges mennyiségnek?

b) Számítsa ki az alumínium-oxid képződéshőjét a mérés alapján!

Egy következő kísérletben alumíniumport és ezüst-oxidot kevertek össze, és meghatározták a porkeverék begyújtásakor lejátszódó termitreakció hőváltozását.

c) Írja fel az alumínium és az ezüst-oxid között lejátszó reakció egyenletét!

d) Mekkora a hőváltozás 1,00 g alumíniumpor és 5,00 g ezüst-oxid keverékének termitreakciója során?
$\Delta_k H(Ag_2O/sz/) = -31{,}1$ kJ/mol

e) A d) feladatban elvégzett kísérlet végén kivesszük a kaloriméterből a kapott szilárd anyagot, és kénsavoldatot öntünk rá. Színtelen, szagtalan gáz képződését tapasztaljuk. Írja fel a gázfejlődéssel járó reakció egyenletét!

13 pont	